



Hafta 3 — Sepet Sistemi (Veritabanı) & Modern Mobil UX

Proje: QR Menü Otomasyonu | Tarih: 8 Mart 2026 | Harcanan Süre: ~11 Saat

1. Proje Dosya Yapısı (Hafta 3 Güncellemeleri)

QRMenu/		
├── src/		
│ ├── QRMenu.Core/		
│ │ ├── Interfaces/		
│ │ │ └── ISepetService.cs	← Sepet iş kurallarının tanımı	
│ │ ├── QRMenu.Data/		
│ │ │ ├── Services/		
│ │ │ │ └── SepetService.cs	← [Optimize Edildi] Tek Transaction performans	
│ │ └── QRMenu.Web/		
│ │ ├── Controllers/		
│ │ │ └── SepetController.cs	← AJAX (JSON) bazlı yeni endpoint'ler	
│ │ ├── Views/		
│ │ │ ├── Menu/		
│ │ │ │ ├── Index.cshtml	← [Redesign] 7. Hafta UX tasarımı öne çekildi	
│ │ │ │ └── Sepet/		
│ │ │ │ └── Index.cshtml	← (Legacy) Yedek sepet sayfası	
│ │ └── wwwroot/css/		
│ │ └── menu.css	← UX odaklı modern stil katmanı	
└── tests/		
├── QRMenu.Tests/		
└── SepetServiceTests.cs	← +15 yeni unit test (Toplam: 31)	

2. Planlanan vs. Gerçekleşen (Haftalık Hedefler)

Madde	Durum	Açıklama
Sepet Modeli (PostgreSQL)	✓ Tamamlandı	Redis yerine veritabanı tercihiyle oturum dayanıklılığı sağlandı.

Madde	Durum	Açıklama
Sepet Servis Logic	✓ Tamamlandı	Ürün ekleme, miktar güncelleme ve otomatik toplam hesaplama.
Opsiyon Seçimi (JSON Storage)	✓ Tamamlandı	Seçilen opsiyonlar DB'de JSON olarak saklanıyor (BirimFiyat + OpsiyonFiyat).
Unit Testler (%100 Success)	✓ Tamamlandı	Tüm sepet varyasyonları xUnit ile test edildi.
Modern Mobil UI	🚀 Bonus (Hafta 7)	7. haftanın frontend maddeleri öne çekilerek tamamlandı.

3. Uygulanan UX Anatomisi (Mobil Web App Tasarımı)

Sade ve yüksek dönüşüm odaklı tasarım mimarisi:

- Tepe Alanı:** Logo + Masa Numarası doğrulaması (Masa 1). Sağ üstte TR/EN.
- Off-canvas Kategori:** "Kategoriler" butonuyla açılan yan menü navigasyonu.
- Ürün Kartları:** Yatay (Horizontal) liste düzeni. Kare fotoğraf solda, açıklama ve fiyat sağda. Okunabilirlik %100.
- Sticky Bottom Bar:** Ekranın en altında sabit duran "Garson" ve "Sepeti Gör" aksiyon çubuğu.
- Off-canvas Sepet:** Sayfa yenilemeden sağdan kayan sepet penceresi.

4. Teknik Detaylar & Performans Optimizasyonu

4.1 AJAX Bazlı Sepet Akışı

```
// JavaScript (AJAX) ile ürün ekleme örneği
async function postAddToCart(urunId, adet, opsiyonIds) {
  const response = await fetch('/sepet/ekle', {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({ UrunId: urunId, Adet: adet, OpsiyonIds: opsiyonIds })
  });
  const data = await response.json();
  if (data.success) updateBottomBar(data.urunSayisi, data.toplamTutar);
}
```

4.2 Latency Öneleyici (Tek Transaction)

Stockholm - Türkiye arasındaki ping süresini ekarte etmek için 4 ayrı veritabanı çağrısı yerine, sepet hesaplaması bellekte (memory) yapıp veritabanına **tek bir SaveChangesAsync()** ile gönderildi. Yazılım hızı 4 katına çıkarıldı.

5. Düzeltilen Kritik Hatalar

Hata	Kategori	Çözüm
Duplicate DbSet Exception	Database	QRMenuDbContext içinde 2 kez tanımlanan Opsiyonlar setinden biri silindi.
JSON Unicode Escape Error	Testing	Türkçe karakterler (Büyük Boy) JSON'da B\u00FCyü... olarak kaçtığı için testlerde string yerine ID kontrolüne geçildi.
Supabase Port 5432 Block	Infrastructure	Ağ kısıtlaması nedeniyle port 6543 (Transaction Pooler) üzerinden bağlantı sağlandı.
Dotnet Watch Infinite Reload	DX	Log dosyalarına her yazıldığında projenin kendini resetlemesi .csproj 'da Logs klasörü exclude edilerek çözüldü.
JSON PascalCase Uyumsuzluğu (Sepet Görünümleri)	Frontend / Backend	Veritabanında saklanan opsiyon JSON'ı PascalCase ("Ad" , "EkFiyat") iken, Menu/Index.cshtml (offcanvas sepet) ve Sepet/Index.cshtml sayfalarında camelCase ("ad" , "ekFiyat") okunuyordu. Her iki view PascalCase'e düzeltildi + null reference uyarısı giderildi.

6. Test ve Doğrulama (31/31 PASSED)

Test Grubu	Test Sayısı	Durum
Ürün Servisi Testleri (Hafta 1)	7	✓ Geçti
Token/Oturum Testleri (Hafta 2)	9	✓ Geçti
Sepet ve Hesaplama Testleri (Hafta 3)	15	✓ Geçti

6.1 Sepet Testleri Detayı (15 Test)

#	Test	Sonuç
---	------	-------

1	GetOrCreate — yeni sepet oluşturma	✓
2	GetOrCreate — mevcut sepeti döndürme	✓
3	AddItem — yeni ürün ekleme + toplam	✓
4	AddItem — aynı ürünü tekrar ekleme (adet artışı)	✓
5	AddItem — opsiyonlu ürün + fiyat hesaplama	✓
6	AddItem — olmayan ürün → hata fırlatma	✓
7	AddItem — pasif ürün → hata fırlatma	✓
8	RemoveItem — ürün çıkarma + toplam güncelleme	✓
9	RemoveItem — olmayan ID → false döndürme	✓
10	UpdateQuantity — adet güncelleme + toplam	✓
11	UpdateQuantity — adet 0 → ürünü silme	✓
12	UpdateQuantity — negatif adet → ürünü silme	✓
13	UpdateQuantity — olmayan ID → false döndürme	✓
14	ClearSepet — tüm ürünleri temizleme	✓
15	Çoklu ürün — toplam tutar doğrulama (3×Çay + 2×Kahve+Opsiyon)	✓

```
> dotnet test tests\QRMenu.Tests\QRMenu.Tests.csproj  
Başarılı! - Başarısız: 0, Başarılı: 31, Atlanan: 0, Toplam: 31 ✓
```

Gelecek Hafta (Hafta 4): Mutfak & Garson Paneli. Siparişlerin mutfığa düşmesi, masaların durumunun değişmesi ve SignalR (Real-time) entegrasyonu başlayacaktır.